OTIMIZAÇÃO 1

Prof.: Flávio Vinícius Cruzeiro Martins

Escrever um artigo de no mínimo 10 páginas, no modelo disponibilizado. O tema deve ser sobre um problema de otimização combinatória. O artigo deve conter um resumo, introdução do problema, os trabalhos relacionados, uma definição formal (com um modelo matemático) e um algoritmo heurístico, resultados, considerações finais e referências. Os resultados do algoritmo heurístico devem ser comparados com os do modelo matemático utilizando algum "solver" de programação linear inteira mista (CPLEX, GUROBI, XPRESS, GLPK, LINDO, etc).

Considerações 1: Não é necessário criar um modelo matemático, pode-se utilizar um modelo já publicado na literatura. Entretanto, é necessário testar instâncias desse problema (criadas pelo grupo ou baixadas da Internet) de tamanhos variados até que o solver não consiga mais resolver em tempo aceitável, por exemplo 2 a 3 horas de execução.

Considerações 2: Como informado anteriormente, os dados da instância podem ser gerados ou pode-se utilizar bases de dados desses problemas existentes na Internet.

Considerações 3: É necessário escolher um modelo matemático que represente seu problema. Seu grupo pode criar o modelo ou pode utilizar algum modelo de um livro ou de um artigo. É necessário citar de onde veio o modelo. As formas de avaliar o modelo são: tempo, iterações, nós do *branch-and-bound*, gap de relaxação linear e gap final. Quando o gap final é zero significa que a solver encontrou e provou que a solução encontrada é ótima. Coloque um tempo limite para o Solver rodar, por exemplo, 120 minutos. O objetivo é apresentar instâncias que o solver não conseguiu resolver na otimalidade, isto é, para que tamanhos de instâncias o solver, na sua máquina, não consegue resolver depois de X minutos de processamento.

Considerações 4: A heurística a ser desenvolvida pode ser uma heurística simples, mesmo uma gulosa. Entretanto quanto mais elaborada a heurística melhor a nota do grupo. Meta-heurísticas como: GRASP, Busca Tabu, Recozimento Simulado, Algoritmos Genéticos, etc serão bem vindas.

Considerações 5: No artigo deve-se utilizar um ou mais conjuntos de instâncias. É necessário comparar a solução (resultado) do ótimo (modelo) com o do seu algoritmo e mostrar a diferença (gap) entre as soluções. Também é interessante apresentar o tempo. Obviamente o seu algoritmo deve ser mais rápido que o CPLEX mas provavelmente não irá conseguir uma solução tão boa. Apresente esse *trade-off*.

Abaixo seguem algumas sugestões de tema:

1) Problemas de Roteamento de Veículos Capacitados.
2) Problemas de Localização de Facilidades
3) Problemas de Corte e Empacotamento
4) Problemas de *Scheduling*.
5) Problemas de Classificação e Particionamento.
6) Alocação de tripulação.
7) Redes de Sensores sem Fio.
8) Links: SBPO 2019, SBPO 2018, SBPO 2017.

OBS.: Política de atrasos em trabalhos:

$2^n - 1$ pontos por dia de atraso, onde n é o número de dias em atraso